

Die Ergebnisse dieses Programms sind für die astronomische Praxis **außerordentlich belastbar** und besitzen eine Genauigkeit, die für die Bewertung, den Bau oder den Kauf eines Teleskops mehr als ausreichend ist.

Das Programm ist kein vereinfachtes „Spielzeug-Tool“, sondern stützt sich auf etablierte Standardverfahren der technischen Optik und der Wahrnehmungsphysiologie.

Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung, wie verlässlich die einzelnen Kernbereiche des Programms in der Realität sind:

1. Wellenfrontfehler & Strehl-Wert: 100% Belastbar (Exakte Physik)

Die mathematische Grundlage zur Berechnung des Wellenfrontfehlers (W_{PtV} , W_{RMS}) und des Strehl-Werts basiert direkt auf den **Seidelschen Aberrationen dritter Ordnung** für sphärische Aberration.

- **Warum es belastbar ist:** Für einen reinen Kugelspiegel ohne andere Fehler (wie Astigmatismus oder Zonenfehler) gibt es hier keine Schätzwerte. Die Formel leitet sich direkt aus der Geometrie der Kugeloberfläche im Vergleich zur idealen Parabel her.
- **Einschränkung in der Praxis:** Das Programm geht von einem *perfekten* Kugelspiegel aus. Wenn ein realer Spiegel schlecht poliert ist und zusätzlich "Rauheit" oder abgesunkene Kanten aufweist, wird der reale Strehl-Wert schlechter sein als der vom Programm berechnete. Das Programm liefert also das **Best-Case-Szenario für eine Sphäre**.

2. Die MTF-Kurven: Sehr hoch belastbar

Die Modulationsübertragungsfunktion (MTF) wird über die numerische Integration der Pupillenfunktion (Autokorrelation) berechnet. Das ist das mathematische Standardverfahren, das auch professionelle Optikdesign-Software (wie Zemax oder OSLO) nutzt.

- **Warum es belastbar ist:** Das Programm zeichnet die Kontrastübertragung für jede Ortsfrequenz exakt auf. Man sieht genau, dass bei sphärischer Aberration der Kontrast bei mittleren Details einbricht, die Auflösungsgrenze für harte Kanten aber fast voll erhalten bleibt.
- **Einschränkung in der Praxis:** Das Programm berechnet die MTF auf der optischen Achse (in der Bildmitte). Zu den Bildrändern hin kommen bei einem Newton-Teleskop andere Fehler (Koma) hinzu, was für die visuelle Planetenbeobachtung (die meistens zentriert stattfindet) aber vernachlässigbar ist.

3. Die effektive Öffnung (D_{eff}): Gute Praxis-Näherung (Heuristik)

Die Umrechnung des Strehl-Werts in eine „effektive Kontrast-Öffnung“ ($D \cdot \sqrt{S}$) und „Schärfe-Öffnung“ ($D \cdot \sqrt[4]{S}$) ist eine **didaktische Übersetzung** für den Menschen, keine fundamentale Naturkonstante.

- **Warum es belastbar ist:** Diese Näherungen decken sich hervorragend mit den Faustformeln bekannter Optik-Autoren (wie William Zmek oder TeleVue-Gründer Al Nagler). Sie stimmen mit den empirischen Erfahrungen von Beobachtern überein. Wenn das Programm sagt, ein sphärischer 200 mm f/5 Spiegel wirkt beim Kontrast nur noch wie ein 155 mm Spiegel, dann spiegelt das die Realität am Jupiter extrem gut wider.

4. Das Wahrnehmungsmodell (CSF & Barten): Hochgradig belastbar für das menschliche Auge

Die Integration der *Contrast Sensitivity Function* (CSF) nach van Meeteren und Barten ist die größte Stärke des Programms, wenn es um die Frage geht: "Sehe ich den Fehler überhaupt?"

- **Warum es belastbar ist:** Es erklärt ein Paradoxon der Astronomie: Warum schauen tausende Menschen glücklich durch ein günstiges „Kaufhaus-Teleskop“ (z. B. 76/700 mm Kugelspiegel), obwohl die Optik laut Lehrbuch fehlerhaft ist? Das Programm beweist mathematisch, dass bei geringen Vergrößerungen das Auge der limitierende Faktor ist, nicht der Spiegel.
- **Einschränkung in der Praxis:** Das Modell rechnet mit einem „Standard-Auge“. Die reale Wahrnehmung hängt jedoch stark vom Beobachter ab:
 - **Erfahrung:** Ein erfahrener Planetenbeobachter „sieht“ feine Kontraste deutlich besser als ein Anfänger.
 - **Alter:** Die Kontrastempfindlichkeit des Auges nimmt im Alter (insb. bei Nacht) ab.
 - **Auge des Nutzers:** Astigmatismus des eigenen Auges (bei großer Austrittspupille) wird vom Programm nicht erfasst.

Was das Programm *nicht* einberechnen kann (Die Praxis-Faktoren)

Wenn die Ergebnisse des Programms in der Realität abweichen, liegt das **nie am Code**, sondern immer an äußeren Einflüssen, die keine Software der Welt vorhersagen kann:

1. **Das Seeing (Atmosphärische Turbulenzen):** Bei schlechter Luft nützt auch der perfekte Parabolspiegel nichts. Das Seeing drückt die MTF-Kurve oft weit unter das Niveau, das eine Sphäre theoretisch noch leisten könnte.
2. **Die Obstruktion:** Ein Newton-Teleskop hat einen Fangspiegel im Strahlengang. Dieser schattet die Mitte ab und verändert die MTF-Kurve (er drückt die mittleren Ortsfrequenzen zusätzlich, schärft aber die Grenze). Das wird im aktuellen Code (der eine freie, kreisrunde Pupille annimmt) nicht berücksichtigt.
3. **Justage (Kollimation):** Ein schlecht justierter Spiegel dejustiert die Wellenfront massiv.

Fazit zur Belastbarkeit

Die theoretischen Kurven und die daraus abgeleiteten Leistungswerte sind **zu etwa 90–95 % auf die Realität übertragbar**, sofern das Teleskop perfekt justiert ist, der Kugelspiegel sauber auspoliert wurde und die Luft ruhig steht (gutes Seeing).

Sie können den Daten dieses Rechners beim Design oder bei der Analyse eines Teleskops vollkommen vertrauen. Die Ergebnisse sind meilenweit überlegen gegenüber den üblichen, stark vereinfachten Faustformeln im Internet.